ZADANIE 5 „LABORATORYJNE”

Analiza mieszanin gazowych

Mieszaniny gazów **M1**–**M3** poddano analizie. W skład mieszanin wchodzą takie gazy jak tlenek węgla(IV), tlenek węgla(II), etylen, para wodna, amoniak, metyloamina, azot, tlen, tlenek azotu(II) i tlenek azotu(IV). Każdy gaz występuje w mieszaninach tylko raz. Liczba składników w mieszaninie to trzy lub cztery.

Wiadomo, że:

- tlen i azot są w różnych mieszaninach,
- woda (para wodna) nie występuje w mieszaninie zawierającej amoniak,
- tlenki azotu nie występują z tlenkami węgla,
- składniki mieszanin nie reagują ze sobą.

Najpierw każdą z mieszanin przepuszczono przez wodę zawierającą błękit tymolowy (roztwór o barwie żółtozielonej). Po przepuszczeniu gazów, roztwór nie zmienił zabarwienia dla mieszaniny **M1**, stał się niebieski dla mieszaniny **M2**, a dla mieszaniny **M3** przybrał barwę żółtą.

Z każdą z mieszanin przeprowadzono szereg następujących prób:

A. Przepuszczenie mieszanin **M1** i **M3** nad białym, bezwodnym siarczanem(VI) miedzi(II).
B. Wytrząsanie 100 cm^3 (po próbie A) mieszanin **M1** i **M3** z 10 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu 1 mol/dm^3, otrzymano roztwory **R1** i **R3** do dalszych badań oraz pozostałe mieszaniny gazów **G1** i **G3**.
C. Wytrząsanie 100 cm^3 mieszaniny **M2** z 10 cm^3 roztworu H_2SO_4 o stężeniu 0,5 mol/dm^3, otrzymano roztwór **R2** do dalszych badań oraz pozostały gaz **G2**.

Wyniki tych badań podano w tabeli:

Mieszanina	A	B	C
M1	nieb	**G1** 50 cm^3	-
M2	-	-	**G2** 40 cm^3
M3	bz	**G3** 70 cm^3	-

bz – bez zmian

Wykonano dalsze próby:

D. Wytrząsanie **G1**, **G2** i **G3** z alkalicznym roztworem pirogalolu.
E. Wytrząsanie **G1**, **G2** i **G3** z amoniakalnym roztworem chlorku miedzi(I).
F. Wytrząsanie **G1**, **G2** i **G3** z roztworem siarczanu(VI) żelaza(II) w kwasie siarkowym(VI).
G. Wytrząsanie **G1**, **G2** i **G3** z roztworem bromu w CCl_4.

Wyniki prób podano w tabeli:

Mieszanina	D	E	F	G
G1	bz	czerw osad	bz	odb
G2	brun	bz	bz	bz
G3	bz	bz	ziel-brun	bz

bz – bez zmian

Wykonano także eksperymenty w celu potwierdzenia składu mieszanin, poddając analizie roztwory **R1**, **R2** i **R3**. Dysponowano roztworami, umieszczonymi w sposób przypadkowy w probówkach **1** – **6**, takich substancji jak odczynnik Nesslera (alkaliczny roztwór tetrajodortęcianu potasu), jodek potasu, wodorotlenek baru, kwas sulfanilowy, kwas azotowy(V), azotan(V) srebra. Poza tym, stosowano roztwory α-naftyloaminy oraz kleiku skrobiowego.

Dokonano następujących obserwacji:

Obs 1. Próba z roztworem błękitu tymolowego–następuje zmiana zabarwienia na niebieskie dla probówki **2** i **3**, na czerwone dla probówki **4**, dla pozostałych probówek nie nastąpiła zmiana barwy.

Obs 2. W reakcjach krzyżowych pomiędzy probówkami **1**, **2**, **3**, **5** i **6** otrzymano następujące rezultaty:

Nr probówki	**1**	**2**	**3**	**5**	**6**
1	X	bz	bz	bz	↓bia-żół
2	bz	X	bz	bz	↓żół-pom
3	bz	bz	X	bz	↓czarn-brun
5	bz	bz	bz	X	bz
6	↓bia-żół	↓żół-pom	↓czarn-brun	bz	X

bz – bez zmian

Obs 3. Po zmieszaniu **R2** i **R3** i zakwaszeniu (probówka **4**) wydziela się bezbarwny, bezwonny gaz.

Obs 4. Dodanie roztworu z probówki **2** do **R2** powoduje wytrącenie pomarańczowego osadu.

Obs 5. Wprowadzenie roztworu z probówki **3** do **R1** wydziela biały osad rozpuszczalny w zawartości probówki **4** z wydzieleniem bezbarwnego gazu.

Obs 6. Wprowadzenie roztworu z probówki **6** do **R1** wydziela brunatny osad, po dodaniu zawartości probówki **4** wydziela się bezbarwny, bezwonny gaz.

Obs 7. Po zmieszaniu **R3** z zawartością probówki **5** i zakwaszeniu roztworem z probówki **4,** a następnie dodaniu roztworu α-naftyloaminy powstaje czerwone zabarwienie.

Obs 8. Zmieszanie **R3** i zawartości probówki **1** oraz dodanie zawartości probówki **4** powoduje powstanie żółtobrunatnego zabarwienia. Zabarwienie zmienia się na granatowe po dodaniu kleiku skrobiowego.

Polecenia:

a. *(5 m.)* Wyjaśnij zmiany barwy roztworu błękitu tymolowego. Na podstawie próby z roztworem błękitu tymolowego zaproponuj, jakie gazy mogą wchodzić w skład poszczególnych mieszanin (pomiń gazy obojętne).

b. *(2 m.)* Wyjaśnij o czym świadczy zmiana barwy siarczanu(VI) miedzi(II) w próbie A.

c. *(8 m.)* Podaj, które składniki mieszanin ulegają pochłanianiu w odpowiednich roztworach w próbach B i C.

Podaj równania reakcji (zapis jonowy lub cząsteczkowy) zachodzących podczas pochłaniania gazów. Jaki będzie końcowy odczyn roztworów pochłaniających?

d. *(8 m.)* Które składniki w mieszaninach gazowych wykrywa się w próbach D, E, F i G? Napisz równania zachodzących reakcji.

Podaj, który gaz może uzupełniać liczbę składników w mieszaninie **M3**?

e. *(29 m.)* Zidentyfikuj substancje w probówkach **1** - **6** posiłkując się odczynnikami podanymi w treści zadania oraz roztworami **R1** – **R3**. Które składniki mieszanin gazowych potwierdza się w tych badaniach? Identyfikację skojarz z odpowiednimi obserwacjami.

Napisz równania zachodzących reakcji (zapis jonowy lub cząsteczkowy).

Rozwiązanie zadania 5 – laboratoryjnego

Przykładowy skład mieszanin gazowych oraz rozmieszczenie substancji w probówkach **1-6.**

M1	CO, CO_2, C_2H_4, H_2O
M2	NH_3, CH_3NH_2, O_2
M3	NO, NO_2, N_2

Nr probówki	Zawartość	Nr probówki	Zawartość
1	Jodek potasu	**4**	Kwas azotowy(V)
2	Odczynnik Nesslera	**5**	Kwas sulfanilowy
3	Wodorotlenek baru	**6**	Azotan(V) srebra

a. Zmiana barwy roztworu błękitu tymolowego na niebieski wskazuje na alkaliczny charakter gazów w mieszaninie **M2**. Brak zmiany barwy świadczy o obojętnym, lub bardzo słabo kwaśnym charakterze gazów (CO_2)w mieszaninie **M1**. Zmiana zabarwienia na żółto sugeruje, że mieszanina **M3** ma charakter kwasowy.

Przypuszczalny skład mieszanin gazowych:

M1	CO_2, CO?
M2	NH_3, CH_3NH_2
M3	NO?, NO_2

b. Zmiana zabarwienia siarczanu(VI) miedzi(II) w próbie A wskazuje, że w skład mieszaniny **M1** wchodzi para wodna. Biały $CuSO_4$ zmienia się na niebieski $CuSO_4 \cdot 5H_2O$.

c. W próbie B do roztworu wodorotlenku sodu przechodzi CO_2 z mieszaniny **M1** oraz NO_2 i NO z mieszaniny **M3**.

Równania zachodzących reakcji:

$CO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$ lub $CO_2 + 2OH^- \rightarrow CO_3^{2-} + H_2O$

Liczba milimoli NaOH (10 x 1 mmol/cm^3 = 10 mmol) jest znacznie większa niż dwukrotna liczba milimoli CO_2 (2 x 50 cm^3/22,4 mmol/cm^3 = 4,48 mmol), stąd nie powstaje wodorowęglan sodu. Odczyn roztworu jest mocno zasadowy (5,5 mmol NaOH).

$NO_2 + NO + 2NaOH \rightarrow 2NaNO_2 + H_2O$ lub $NO_2 + NO + 2OH^- \rightarrow 2NO_2^- + H_2O$

Przy nadmiarze molowym NO_2 w stosunku do NO zachodziłaby reakcja:

$2NO_2 + 2NaOH \rightarrow NaNO_2 + NaNO_3 + H_2O$ lub $2NO_2 + 2OH^- \rightarrow NO_3^- + NO_2^- + H_2O$

Liczba milimoli NaOH (10 x 1 mmol/cm^3 = 10 mmol) jest znacznie większa niż dwukrotna liczba milimoli NO_2 i NO (2 x 30 cm^3/22,4 mmol/cm^3 = 2,68 mmol), stąd odczyn roztworu mocno zasadowy (7,3 mmol NaOH).

W próbie C w roztworze kwasu siarkowego(VI) są pochłaniane NH_3 i CH_3NH_2

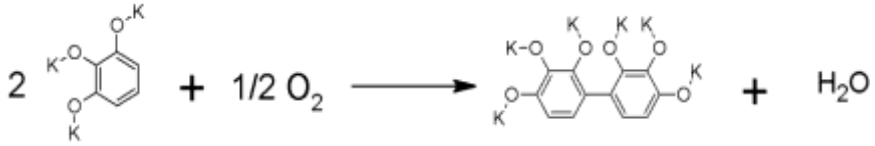
Równania zachodzących reakcji:

$NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow NH_4HSO_4$ lub $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$

$CH_3NH_2 + H_2SO_4 \rightarrow CH_3NH_3 \cdot HSO_4$ lub $CH_3NH_2 + H^+ \rightarrow CH_3NH_3^+$

Liczba milimoli H_2SO_4 (10 x 0,5 mmol/cm^3 = 5 mmol) jest wystarczająca do pochłonięcia NH_3 i CH_3NH_2 (60 cm^3/22.4 mmol/cm^3 = 2,68 mmol), odczyn roztworu kwasowy (2,3 mmol H_2SO_4).

d. Wyniki obserwacji D wskazują na obecność tlenu w mieszaninie **M2**.



Wyniki obserwacji E wskazują na obecność tlenku węgla w mieszaninie **M1**.

$CuCl + CO \rightleftarrows Cu(CO)Cl$

$Cu(CO)Cl + CuCl + 4\ NH_3 + 2H_2O \rightarrow 2Cu\downarrow + (NH_4)_2CO_3 + 2\ NH_4Cl$

Wyniki obserwacji F wskazują na obecność tlenku azotu w mieszaninie **M3**.

$FeSO_4 + NO \rightarrow [Fe(NO)]SO_4$

Wyniki obserwacji G wskazują na obecność etylenu w mieszaninie **M1**.

$C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$

Wyniki poprzednich obserwacji wskazują także na obecność azotu w mieszaninie **M3** (trzeci składnik).

e. Na podstawie obserwacji 1–8 można zaproponować rozmieszczenie substancji w probówkach **1–6**:

Nr probówki	Zawartość	Nr probówki	Zawartość
1	Jodek potasu	**4**	Kwas azotowy(V)
2	Odczynnik Nesslera	**5**	Kwas sulfanilowy
3	Wodorotlenek baru	**6**	Azotan(V) srebra

Uzasadnienie:

Obs 1. Jednoznaczne określa umiejscowienie kwasu azotowego(V) w probówce **4**. W probówkach **2** i **3** może być odczynnik Nesslera lub wodorotlenek baru.

Obs 2. Wynik reakcji krzyżowych wskazuje jednoznacznie na obecność roztworu KI w probówce **1**, roztworu $AgNO_3$ w probówce **6** i kwasu sulfanilowego w probówce **5**. Poza tym roztwór w probówce **2** zawiera prawdopodobnie tetrajodortęcian(II) potasu, a w probówce **3** wodorotlenek baru.

Równania reakcji:

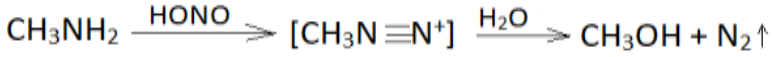
pr1 + pr6 $I^- + Ag^+ \rightarrow \downarrow AgI$ (biało-żółty)

pr2 + pr6 $HgI_4^{2-} + 2Ag^+ \rightarrow \downarrow Ag_2HgI_4$ (żółty) $2Ag^+ + 2OH^- \rightarrow H_2O + \downarrow Ag_2O$ (brunatny)

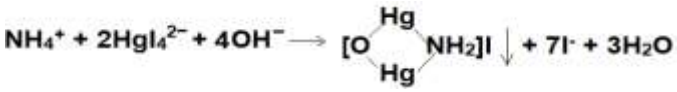
pr3 + pr6 $2OH^- + 2Ag^+ \rightarrow \downarrow 2AgOH \rightarrow H_2O + \downarrow Ag_2O$ (czarno-brunatny)

Obs 3. Bezbarwnym, bezwonnym gazem może być azot, powstały wskutek reakcji pierwszorzędowej aminy alifatycznej z kwasem azotowym(III), co wskazywałoby na to, że w **M2** jest CH_3NH_2 a w **M3** tlenek azotu(IV) (lub mieszanina tlenków azotu).

Równanie reakcji: $CH_3NH_2 + HNO_2 + H^+ \rightarrow [CH_3N_2]^+ + 2H_2O \rightarrow CH_3OH + N_2\uparrow$



Obs 4. Wynik reakcji wskazuje jednoznacznie na obecność jonów amonowych w **R2** (amoniaku w **M2**) i odczynnika Nesslera w probówce **2**.



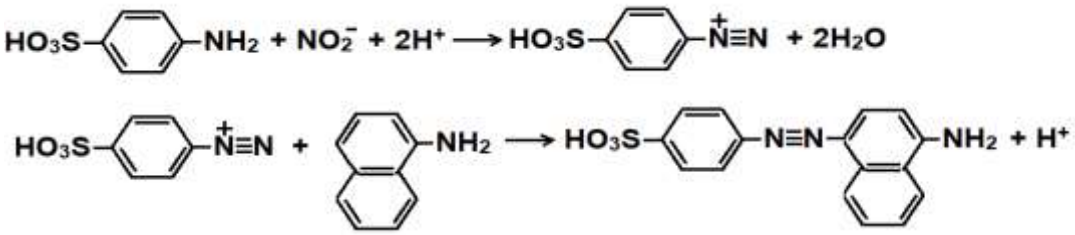
Obs 5. Biały osad jest węglanem baru, rozpuszczalnym w HNO_3 (probówka **4**) z wydzieleniem CO_2, co potwierdza obecność CO_2 w **M1** i roztworu wodorotlenku baru w probówce **3**.

$Ba^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow \downarrow BaCO_3$ $\quad \downarrow BaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ba^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$

Obs 6. Brunatny osad jest mieszaniną węglanu srebra (jony węglanowe w **R1**) i tlenku srebra (alkaliczny odczyn roztworu powoduje strącanie i rozkład wodorotlenku srebra), wydzielający się gaz to tlenek węgla(IV) z rozkładu Ag_2CO_3. Osad jest rozpuszczalny w HNO_3 (probówka **4**)

$2Ag^+ + CO_3^{2-} \rightarrow Ag_2CO_3\downarrow$ $\quad Ag_2CO_3\downarrow + 2H^+ \rightarrow 2Ag^+ + CO_2 + H_2O$

Obs.7. Probówka **5** zawiera kwas sulfanilowy, który ulega diazowaniu z niewielką ilością **R3** (zawierającym jony azotanowe(III) w środowisku kwasowym (probówka **4**). Utworzona sól diazoniowa sprzęga się z α-naftyloaminą, z utworzeniem czerwonego barwnika azowego. Mieszanina **M3** zawiera tlenek azotu(IV) (lub wraz z NO), a probówka **5** kwas sulfanilowy.



Obs 8. Żółtobrunatne zabarwienie pochodzi od jodu, który powstaje po utlenieniu jonów jodkowych jonami azotanowymi(III). Jod z kleikiem skrobiowym daje granatowe zabarwienie. Potwierdza to obecność jodku potasu w probówce **1** oraz tlenku azotu(IV) (lub mieszaniny tlenków azotu) w **M3**.

$2NO_2^- + 2I^- + 4H^+ \rightarrow I_2 + 2NO\uparrow + 2H_2O$

Ad ***a.*** *Wyjaśnienie zmian barwy roztworu błękitu tymolowego. Propozycja składu poszczególnych mieszanin (bez gazów obojętnych)*	Punktacja		
	Rec 1	Rec 2	Sprec
Zmiany barwy roztworu błękitu tymolowego:	**5**		

Zmiana barwy roztworu błękitu tymolowego na niebieski wskazuje na alkaliczny charakter gazów w mieszaninie **M2**. Brak zmiany barwy świadczy o obojętnym lub słabym jeżeli chodzi o reakcje kwasowo-zasadowe charakterze gazów w mieszaninie **M1**. Zmiana zabarwienia na żółto sugeruje, że mieszanina **M3** ma charakter kwasowy.

Przypuszczalny skład mieszaniny **M1**: CO_2, CO?

Przypuszczalny skład mieszaniny **M2**: NH_3, CH_3NH_2

Przypuszczalny skład mieszaniny **M3**: NO_2, NO?

Ad ***b.*** *Zmiana barwy siarczanu(VI) miedzi(II) w próbie A*	Punktacja		
	Rec 1	Rec 2	Sprec
Zmiana zabarwienia siarczanu(VI) miedzi(II) w próbie A wskazuje, że w skład mieszaniny **M1** wchodzi para wodna. Biały $CuSO_4$ zmienia się na niebieski $CuSO_4 \cdot 5H_2O$.	**2**		

Ad ***c.*** Składniki mieszanin ulegające pochłanianiu w próbach B i C Równania reakcji zachodzących podczas pochłaniania gazów	Punktacja		
	Rec 1	Rec 2	Sprec
Próba B (pochłanianie w roztworze NaOH o stężeniu 1mol/dm^3)	**8**		

M1 Pochłanianiu ulega(ją)...CO_2.....

Równanie(a) reakcji $CO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$ lub $CO_2 + 2OH^- \rightarrow CO_3^{2-} + H_2O$

Odczyn roztworu mocno zasadowy (5,5 mmol NaOH)

M3 Pochłanianiu ulega(ją).....NO_2 i NO.....(NO równomolowo z NO_2).

Równanie(a) reakcji $NO_2 + NO + 2NaOH \rightarrow 2NaNO_2 + H_2O$ $NO_2 + NO + 2OH^- \rightarrow 2NO_2^- + H_2O$

lub $2NO_2 + 2NaOH \rightarrow NaNO_2 + NaNO_3 + H_2O$ $2NO_2 + 2OH^- \rightarrow NO_3^- + NO_2^- + H_2O$

Odczyn roztworu mocno zasadowy (7,3 mmol NaOH)

Próba C (pochłanianie w...roztworze kwasu siarkowego o stężeniu 0,5 mol/dm^3.)

M2 Pochłanianiu ulega(ją)....NH_3, CH_3NH_2.....

Równanie(a) reakcji: $NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow NH_4HSO_4$ lub $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$

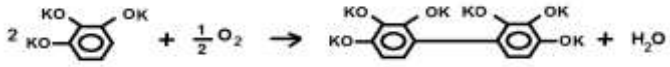
$CH_3NH_2 + H_2SO_4 \rightarrow CH_3NH_3 \cdot HSO_4$ lub $CH_3NH_2 + H^+ \rightarrow CH_3NH_3^+$

Odczyn roztworu kwasowy (2,3 mmol H_2SO_4)

Ad ***d.*** *Składniki mieszanin ulegające pochłanianiu w próbach D, E, F i G. Równania reakcji zachodzących podczas pochłaniania gazów*	Punktacja		
	Rec 1	Rec 2	Sprec
Próba D (pochłanianie w...alkalicznym roztworze pirogalolu.)	**8**		

Mieszanina .**M2**..... Pochłanianiu ulega...tlen.....

Rónanie(a) reakcji



Próba E (pochłanianie w. amoniakalnym roztworze chlorku miedzi(I).)

Mieszanina ..**M1**..... Pochłanianiu ulega.....tlenek węgla(II).....

Równanie(a) reakcji: $CuCl + CO \rightleftarrows Cu(CO)Cl$

$Cu(CO)Cl + 4\ NH_3 + 2H_2O \rightarrow 2Cu\downarrow + (NH_4)_2CO_3$:+ $2\ NH_4Cl$

Próba F (pochłanianie w. roztworze siarczanu(VI) żelaza(II) z kwasem siarkowym(VI).)

Mieszanina .**M3.**..... Pochłanianiu ulega...tlenek azotu(II).....

Równanie(a) reakcji

$FeSO_4 + NO \rightarrow [Fe(NO)]SO_4$

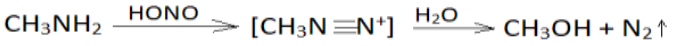
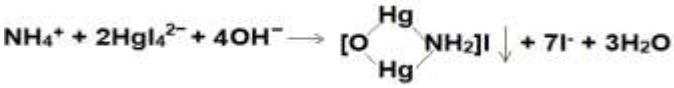
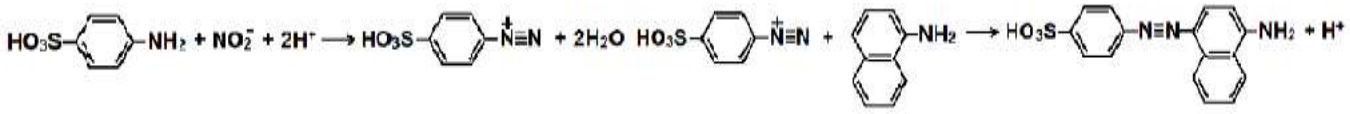
Próba G (pochłanianie w...roztworze bromu w tetrachlorku węgla..)

Mieszanina ..**M1**..... Pochłanianiu ulega....etylen.....

Równanie(a) reakcji $H_2CCH_2 + Br_2 \rightarrow H_2BrCCBrH_2$

Uzupełnieniem w mieszaninie **M3** (trzeci składnik) jest azot

Ad ***e.*** *Identyfikacja substancji z probówek 1-6 (równania reakcji tylko z prób krzyżowych)*					
Nr pr	wykryto	Uzasadnienie, równania reakcji	Punktacja		
			Rec 1	Rec 2	Sprec
1	KI	Odczyn roztw…obojętny.. pr1 + pr6 $I^- + Ag^+ \rightarrow \downarrow AgI$ (żółty)	2		
2	$K_2[HgI_4]$	Odczyn roztw mocno alkaliczny…….. pr2 + pr6 $HgI_4^{2-} + 2Ag^+ \rightarrow \downarrow Ag_2HgI_4$ (żółty) $2OH^- + 2Ag^+ \rightarrow H_2O + \downarrow Ag_2O$ (brunatny)	2		
3	$Ba(OH)_2$	Odczyn roztw…alkaliczny…….. pr3 + pr6 $2OH^- + 2Ag^+ \rightarrow \downarrow 2AgOH \rightarrow H_2O + \downarrow Ag_2O$ (czarno-brunatny)	2		
4	HNO_3	Odczyn roztw....mocno kwasowy..... (po dodaniu pr.4 do zmieszanych pr. 3 i 6) $\downarrow Ag_2O + 2H^+ \rightarrow 2Ag^+ + H_2O$	2		
5	kwas sulfanilowy	Odczyn roztw...słabo kwasowy (oboj)..... brak reakcji	2		
6	$AgNO_3$	Odczyn roztw...obojętny..... + R1 + pr.4 $2Ag^+ + CO_3^{2-} \rightarrow Ag_2CO_3\downarrow$ $Ag_2CO_3\downarrow + 2H^+ \rightarrow 2Ag^+ + H_2O + CO_2$	2		

ad ***e***. *cd. Wnioski z obserwacji 1 - 8. Równania zachodzących reakcji (bez prób krzyżowych)*	Punktacja		
	Rec 1	Rec 2	Sprec
Obs 1. Jednoznacznie określa umiejscowienie kwasu azotowego(V) w probówce 4- odczyn silnie kwasowy. W probówce 2 i 3 mogą być odczynnik Nesslera lub wodorotlenek baru - odczyn alkaliczny.	2		
Obs 2. Wynik reakcji krzyżowych wskazuje jednoznacznie na obecność roztworu KI w probówce 1, roztworu $AgNO_3$ w probówce 6 i kwasu sulfanilowego w probówce 5. Poza tym, roztwór w probówce 2 zawiera jony tetrajodortęcianowe(II), strącony osad nierozp w HNO_3, a w probówce 3 strącony z $AgNO_3$ osad rozpuszcza się w HNO_3 (probówka 4).	2		
Obs 3. Bezbarwnym, bezwonnym gazem może być azot, powstały wskutek reakcji pierwszorzędowej aminy alifatycznej z kwasem azotowym(III), co wskazywałoby że w **M2** jest CH_3NH_2 a w **M3** tlenek azotu(IV) (lub wraz z NO). $CH_3NH_2 + HNO_2 + H^+ \rightarrow [CH_3N_2]^+ + 2H_2O \rightarrow CH_3OH + N_2\uparrow$ 	2		
Obs 4. Wynik reakcji wskazuje jednoznacznie na obecność jonów amonowych w R2 (amoniaku w **M2**) i odczynnika Nesslera w probówce 2. 	2		
Obs 5. Biały osad jest węglanem baru, rozpuszczalnym w HNO_3 (probówka 5) z wydzieleniem CO_2, co potwierdza obecność CO_2 w **M1** i roztworu wodorotlenku baru w probówce 3. $Ba^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow \downarrow BaCO_3$ $\downarrow BaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ba^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$	2		
Obs 6. Brunatny osad jest mieszaniną węglanu srebra (jony węglanowe w R1) i tlenku srebra (alkaliczny odczyn roztworu powoduje strącanie i rozkład wodorotlenku srebra), wydzielający się gaz to ditlenek węgla z rozkładu Ag_2CO_3. Osad jest rozpuszczalny w HNO_3 (probówka 4) $2Ag^+ + CO_3^{2-} \rightarrow Ag_2CO_3\downarrow$ $Ag_2CO_3\downarrow \rightarrow Ag_2O\downarrow + CO_2\uparrow$ $Ag_2O\downarrow + 2H^+ \rightarrow 2Ag^+ + H_2O$	2		
Obs 7. Probówka 5 zawiera kwas sulfanilowy, który ulega diazowaniu z R3 (zawierającym jony azotanowe(III)) i po zakwaszeniu (pr.4). Utworzona sól diazoniowa sprzęga się z α-naftyloaminą z utworzeniem czerwonego barwnika azowego. Mieszanina **M3** zawiera NO_2 (lub mieszaninę z NO), a probówka 5 kwas sulfanilowy. 	3		
Obs 8. Żółtobrunatne zabarwienie pochodzi od jodu, który powstaje po utlenieniu jonów jodkowych jonami azotanowymi(III). Jod z kleikiem skrobiowym daje granatowe zabarwienie. Potwierdza to obecność jodku potasu w probówce 1 oraz tlenku azotu(IV) (lub wraz z NO) w **M3**. $2NO_2^- + 2I^- + 4H^+ \rightarrow I_2 + 2NO\uparrow + 2H_2O$	2		